



**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE PUEBLA**

**FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**

Materia: Programación Avanzada

BloodConnect

Manual de Operación y Guía de Usuario

Presenta:

Sebastián García Parra

Ali Kaled Elías García

Kevin Gamaliel Garay Nolasco

Profesor:

M.C. Jaime Alejandro Romero Sierra

Puebla, Pue.

18 de Mayo de 2026

Índice

1. Guía de Descarga e Instalación desde GitHub	2
1.1. Clonado del Repositorio Cooperativo	2
1.2. Configuración del Entorno Virtual (Recomendado)	2
1.3. Instalación de Dependencias del Sistema	2
1.4. Ejecución e Inicialización	2
2. Manual de Operación por Módulos (Guía de Usuario)	3
2.1. Módulo 1: Control de Acceso y Autenticación (Login)	3
2.2. Módulo 2: Panel de Control (Dashboard Dinámico)	4
2.3. Módulo 3: Censo y Registro de Donantes Altruistas	4
2.4. Módulo 4: Agenda de Citas y Control de Aforo	5
2.5. Módulo 5: Laboratorio, Pruebas Serológicas y Fraccionamiento	5
2.6. Módulo 6: Despacho Hospitalario y Algoritmos de Emergencia	6
2.7. Módulo 7: Logística de Red Interhospitalaria (CLUES)	7
2.8. Módulo 8: Auditoría Inmutable y Respaldos del Sistema	8
3. Soporte y Tolerancia a Fallos Transaccionales	10

1. Guía de Descarga e Instalación desde GitHub

Para desplegar la infraestructura tecnológica de **BloodConnect** en un entorno local, ejecute la siguiente secuencia de comandos desde la terminal de su sistema operativo:

1.1. Clonado del Repositorio Cooperativo

Descargue el árbol completo de directorios y el código fuente oficial desde el servidor de GitHub:

```
git clone https://github.com/KevinGaray5/BloodConnect.git
cd BloodConnect
```

1.2. Configuración del Entorno Virtual (Recomendado)

Aísle las dependencias del proyecto para evitar conflictos con otras librerías globales de Python.

- **En macOS/Linux:**

```
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
```

- **En Windows:**

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
```

1.3. Instalación de Dependencias del Sistema

Instale de forma masiva los paquetes de vectorización, renderizado de interfaz y seguridad requeridos por el motor de negocio:

```
pip install -r requirements.txt
```

*Nota: Las librerías críticas indexadas incluyen **customtkinter**, **pandas**, **matplotlib** y **bcrypt**.*

1.4. Ejecución e Inicialización

Arranque el hilo principal del software ejecutando el archivo controlador de la raíz:

```
python main.py
```

2. Manual de Operación por Módulos (Guía de Usuario)

A continuación, se detallan los procedimientos operativos estándar para cada uno de los componentes lógicos que integran la interfaz gráfica de usuario (GUI) del sistema.

2.1. Módulo 1: Control de Acceso y Autenticación (Login)

Al inicializar la aplicación, el sistema despliega una ventana de autenticación protegida. El usuario debe ingresar sus credenciales institucionales. El backend procesará la contraseña aplicando el algoritmo de hashing `bcrypt` para validar los permisos asociados a su rol (RBAC).

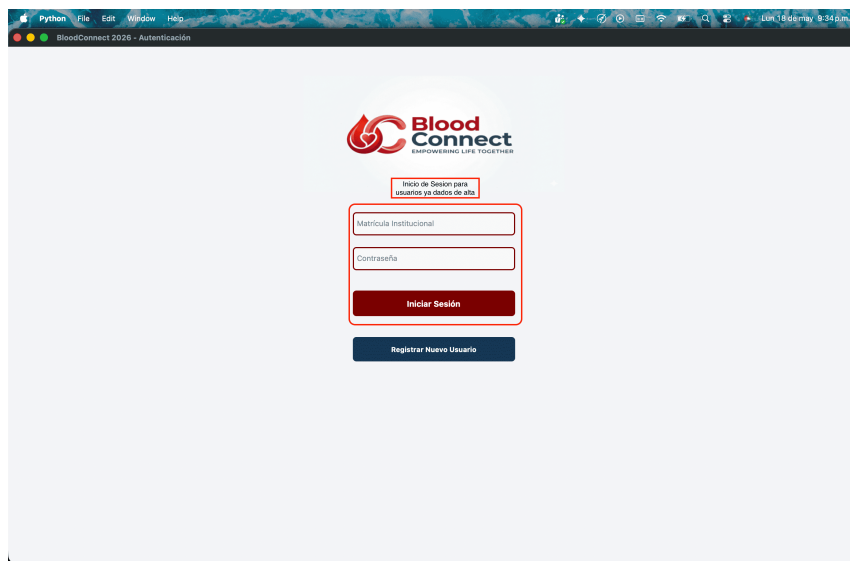


Figura 1: Interfaz de Autenticación de Usuario Seguro.

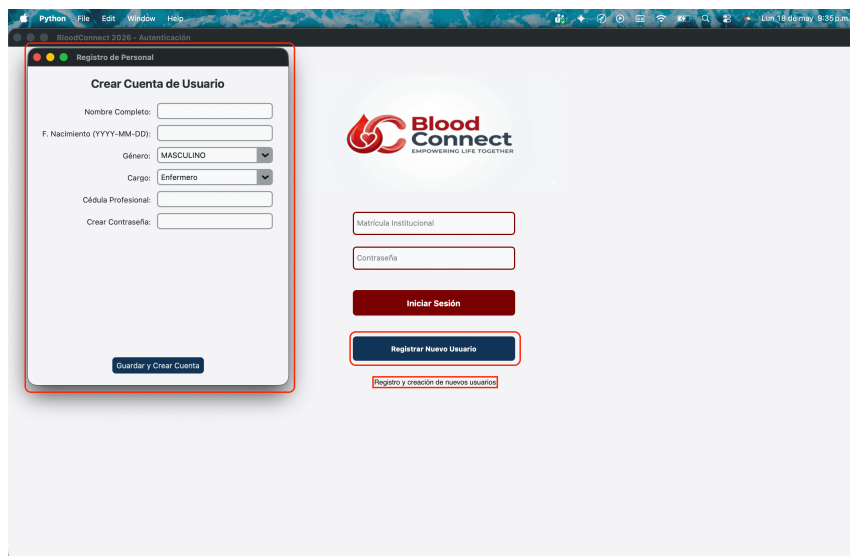


Figura 2: Registro de Usuarios.

Descripción de la Vista: La captura muestra el formulario de inicio de sesión limpio, diseñado en CustomTkinter para restringir el acceso a usuarios no autorizados de la facultad o clínica.

2.2. Módulo 2: Panel de Control (Dashboard Dinámico)

Este submódulo centraliza la toma de decisiones estratégicas del banco de sangre. Renderiza métricas operativas en tiempo real y alertas críticas de desabasto.

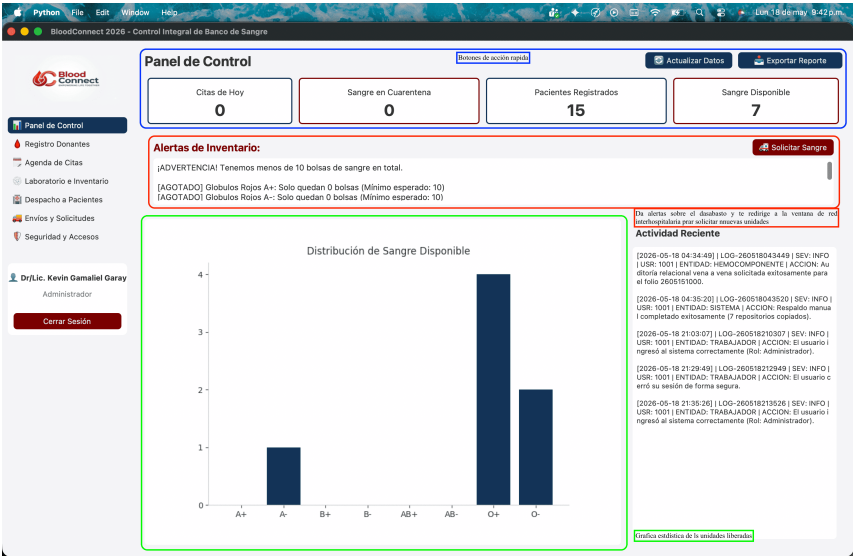


Figura 3: Métricas y KPIs del Dashboard Principal.

Descripción de la Vista: Panel general interactivo donde se visualizan las gráficas estadísticas de distribución hemática generadas nativamente por Matplotlib.

2.3. Módulo 3: Censo y Registro de Donantes Altruistas

Permite el ingreso formal de nuevos candidatos al censo. El sistema ejecuta una consulta en los archivos CSV locales para asegurar que el donante no viole el intervalo legal de recuperación biológica.

ID	Nombre	Tipo	Última Donación	Estado
260517100001	Juan Pérez López	O+	2026-05-18	No
260517100002	María González Sales	A-	Nunca	SI
260517100003	Carlos Hernández Ruiz	B+	2026-04-15	No
260517100004	Ana Sánchez Silva	AB+	2024-01-20	SI
260517100005	Luis Torres Vargas	O-	2026-05-10	No
260517100006	Sofía Castro Mora	A+	2026-12-01	No
260517100007	Diego Flores Muro	O+	2025-05-05	SI
260517163355	Kevin Garay Nolasco	O+	2026-05-17	No

Figura 4: Formulario de Registro de Datos Demográficos Y Agendar Una Cita.

Descripción de la Vista: Interfaz optimizada con validación automatizada de la veda de 56 días mínimos entre extracciones de sangre.

2.4. Módulo 4: Agenda de Citas y Control de Aforo

Módulo encargado de la modulación predictiva de citas médicas para evitar la saturación en las salas de extracción y camillas del hospital.

Figura 5: Gestión del Flujo Biológico y Cuestionarios.

Descripción de la Vista: Pantalla de captura para signos vitales, control del volumen neto extraído y seguimiento de malestares post-donación.

2.5. Módulo 5: Laboratorio, Pruebas Serológicas y Fraccionamiento

Área destinada al procesamiento molecular de la Sangre Entera. Permite a los laboratoristas registrar resultados serológicos obligatorios bajo validación de firma electrónica.

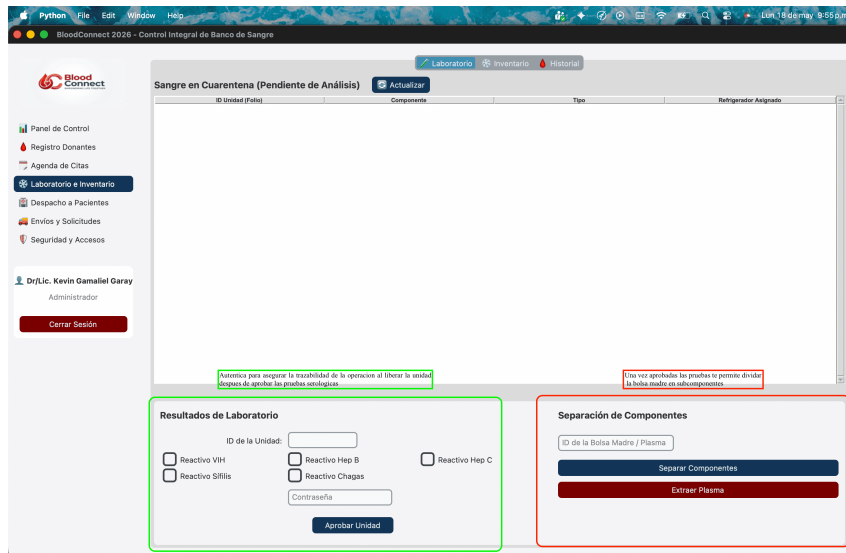


Figura 6: Liberación y Fraccionamiento Molecular de Bolsas Madre.

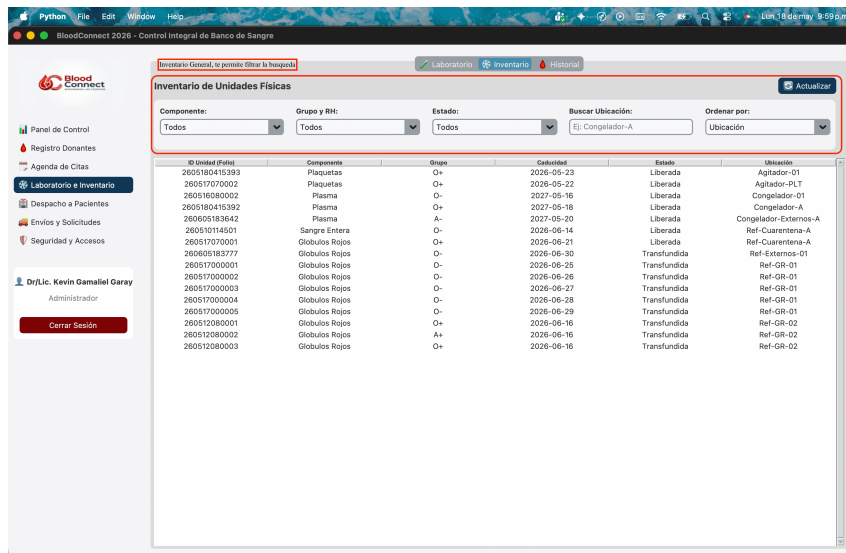


Figura 7: Inventario General.

Descripción de la Vista: Submódulo interactivo donde una unidad apta en cuarentena es dividida de forma atómica en eritrocitos, plasma y plaquetas con ubicaciones térmicas individuales.

2.6. Módulo 6: Despacho Hospitalario y Algoritmos de Emergencia

Centraliza la terapia transfusional de los pacientes internados. Incorpora el motor algorítmico de compatibilidad biológica y el protocolo de código rojo.

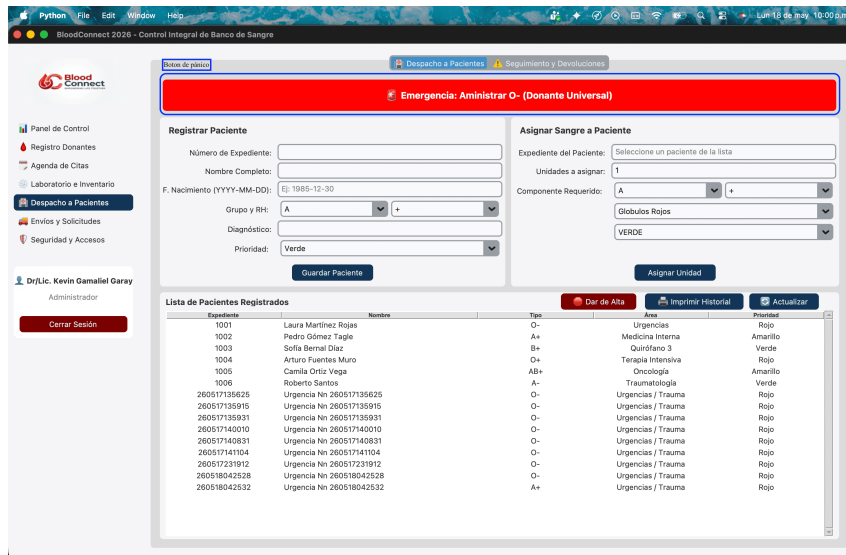


Figura 8: Motor de Compatibilidad Biológica y Protocolo Break-Glass.

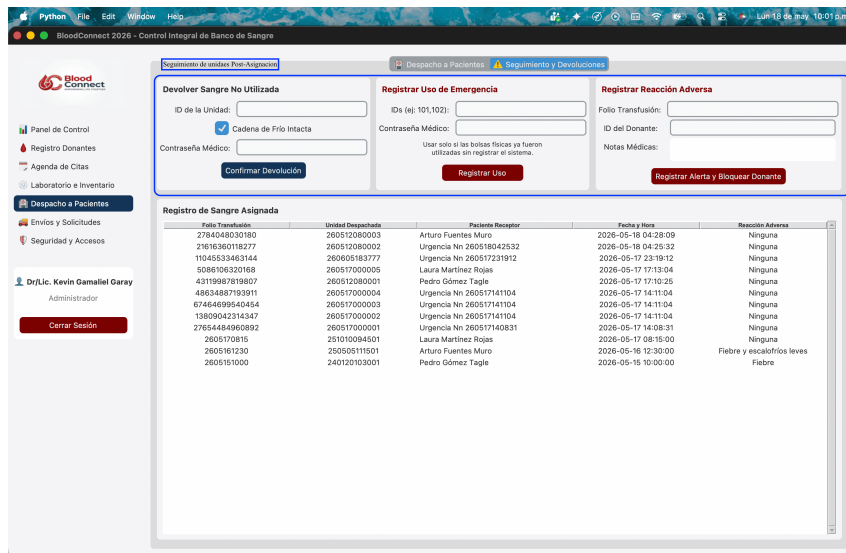


Figura 9: Seguimiento de las Unidades en casos específicos

Descripción de la Vista: Pantalla de despacho automatizado bajo la lógica FIFO por fecha de caducidad y activación del botón de emergencia para unidades O-.

2.7. Módulo 7: Logística de Red Interhospitalaria (CLUES)

Interconecta de forma cooperativa al banco local con instituciones foráneas para mitigar el desabasto regional mediante transferencias seguras.

Solicitar Sangre a Otros Hospitales

CLUES Origen:

Hospital Afiliado:

Globulos Rojos:

ID Unidad	Componente	Tipo	Cantidad
260517070002	Plaquetas	O+	2026-05-22
2605180415393	Plaquetas	O+	2026-05-23
260510114501	Sangre Entera	O-	2026-06-14
260517070001	Globulos Rojos	O+	2026-06-21
260518080002	Plasma	O-	2027-05-16
2605180415392	Plasma	O+	2027-05-18
260605183642	Plasma	A-	2027-05-20

Enviar Sangre a Otros Hospitales

Folio del Envío:

CLUES Destino:

Hospital Destino:

Folio de Recepción:

Figura 10: Consulta de Inventarios Externos y Guías de Transporte.

Descripción de la Vista: Buscador integrado que sincroniza y consulta catálogos remotos utilizando identificadores estándar CLUES en tiempo real.

2.8. Módulo 8: Auditoría Inmutable y RespalDOS del Sistema

Garantiza el cumplimiento de las normativas de bioseguridad interna mediante el registro permanente de bitácoras y simulación de etiquetas internacionales.

Rastreo de Bolsas

Folio de la Bolsa de Sangre:

MÓDULO DE RASTREO:
Escriba el folio de la bolsa arriba y presione "Buscar Historial de la Bolsa" para ver todo su recorrido.

Figura 11: Logs Forenses Inmutables y Etiquetas ISBT 128.

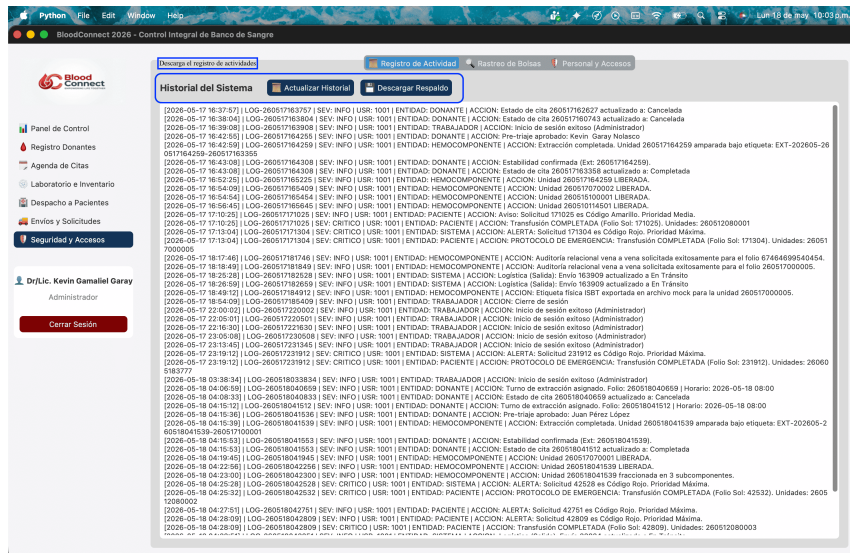


Figura 12: Centro de Actividades Registradas en el Sistema.

Descripción de la Vista: Panel de administración que muestra el rastreo for-
rense ”de vena a venaz permite la exportación atómica de copias de seguridad.

3. Soporte y Tolerancia a Fallos Transaccionales

El sistema cuenta con mecanismos automáticos de protección de datos programados en el backend para salvaguardar la información ante fallos inesperados de hardware o energía en el centro médico:

- **Mecanismo de Bloqueo Concurrente (.lock):** Impide la corrupción de archivos CSV cuando dos o más terminales intentan realizar escrituras o modificaciones simultáneas sobre el inventario físico de hemocomponentes.
- **Protocolo de Rollback Atómico:** Ante una interrupción abrupta de la aplicación durante una transacción crítica (como la liberación de una unidad en laboratorio), el software cancela la operación parcial y devuelve los archivos locales a su último estado estable, registrando el incidente en el archivo de diagnóstico `logs/bloodconnect_errores.log`.